

算法基础 Homework 1

郝思粤

学号 PB23151779

中国科学技术大学

2025 年 10 月 8 日

目录

题目 1	2
解答	2
注记	3
题目 2	3
解答	4
题目 3	8
解答	8
题目 4	10
解答	11

题目 1. ($5 \times 2 = 10$ 分) 判断以下命题的正误。若正确, 请给出证明; 若错误, 请给出反例。

1. 若 $f(n) = \Theta(g(n))$, 则有 $\lg(f(n)) = \Theta(\lg g(n))$ 。
2. 若 $f(n) = \sum_i^l b_i n^i$, 且 $b_l > 0$, 则有 $f(n) = \Theta(n^l)$ 。

解答.

1. **错误 (一般不成立)**。令对所有 n ,

$$f(n) = 2, \quad g(n) = 1.$$

显然 $f(n) = \Theta(g(n))$, 因为存在常数 $c_1 = 1, c_2 = 2$ 及 $n_0 = 1$ 使得对所有 $n \geq n_0$ 有

$$c_1 g(n) \leq f(n) \leq c_2 g(n)$$

但

$$\lg f(n) = \lg 2 = 1, \quad \lg g(n) = \lg 1 = 0.$$

于是不可能存在常数 $a, b > 0$ 使得 $a \cdot \lg g(n) \leq \lg f(n) \leq b \cdot \lg g(n)$ 对足够大的 n 成立 (因为右侧始终为 0)。因此 $\lg f(n)$ 不是 $\Theta(\lg g(n))$ 。

2. **正确**。设

$$f(n) = b_\ell n^\ell + \sum_{i=k}^{\ell-1} b_i n^i,$$

其中 $b_\ell > 0$ 。

上界: 对所有 $n \geq 1$, 因为当 $i \leq \ell$ 时 $n^i \leq n^\ell$, 有

$$f(n) \leq \sum_{i=k}^{\ell} |b_i| n^i \leq \left(\sum_{i=k}^{\ell} |b_i| \right) n^\ell.$$

取 $c_2 = \sum_{i=k}^{\ell} |b_i|$, 则 $f(n) \leq c_2 n^\ell$, 即 $f(n) = O(n^\ell)$ 。

下界: 写作

$$f(n) = b_\ell n^\ell + \sum_{i=k}^{\ell-1} b_i n^i.$$

令 $C = \sum_{i=k}^{\ell-1} |b_i|$, 则

$$\left| \sum_{i=k}^{\ell-1} b_i n^i \right| \leq C n^{\ell-1}.$$

于是

$$f(n) \geq b_\ell n^\ell - C n^{\ell-1} = n^\ell \left(b_\ell - \frac{C}{n} \right).$$

由于 $b_\ell > 0$, 取 $n_0 = \max\{1, \lceil 2C/b_\ell \rceil\}$, 则当 $n \geq n_0$ 时有

$$f(n) \geq \frac{b_\ell}{2} n^\ell.$$

取 $c_1 = b_\ell/2$, 即得 $f(n) \geq c_1 n^\ell$, 即 $f(n) = \Omega(n^\ell)$ 。

结论: 综上, 存在常数 $c_1, c_2 > 0$ 与 n_0 , 使得对所有 $n \geq n_0$ 有

$$c_1 n^\ell \leq f(n) \leq c_2 n^\ell.$$

因此, $f(n) = \Theta(n^\ell)$ 。

题目 1 的注记.

第一小问成立的条件:

- $f(n)$ 和 $g(n)$ 都是正函数 (即对所有 n 都大于零)。
- $f(n)$ 和 $g(n)$ 都是单调递增的。

题目 2. Q2. (15 + 15 + 10 = 40 分) 函数 $A : \mathbb{N}^2 \rightarrow \mathbb{N}$ 在一些算法的时间复杂度分析中具有重要应用, 其定义如下:

$$A(m, n) = \begin{cases} n + 1, & \text{若 } m = 0 \\ A(m - 1, 1), & \text{若 } m > 0, n = 0 \\ A(m - 1, A(m, n - 1)), & \text{若 } m > 0, n > 0 \end{cases}$$

(1) 证明 A 是良定义的, 即对于任意 $m, n \in \mathbb{N}$, $A(m, n)$ 的递归定义总能终止。

(2) 证明 $A(m, n)$ 关于 m, n 分别单调递增, 即:

$$A(m+1, n) > A(m, n)$$

$$A(m, n+1) > A(m, n)$$

(3) $\alpha(x)$ 定义为使得 $A(n, n) \leq x$ 的最大自然数 n 。证明:

$$\alpha(x) = \omega(1)$$

$$\alpha(x) = O(\lg^* x)$$

其中 $\lg^* x$ 为迭代对数函数。

解答.

1: 证明 A 是良定义的

证明 (按 m 的完全归纳):

若 $m = 0$, 按定义

$$A(0, n) = n + 1, \quad \forall n \geq 0,$$

此时递归显然终止。故命题对 $m = 0$ 成立。

归纳假设: 假设对任意 k 满足 $0 \leq k \leq m$, 以及任意 $n \in \mathbb{N}$, $A(k, n)$ 都能终止并给出一个自然数值。接下来证明命题对 $m+1$ 也成立: 即对任意 n , $A(m+1, n)$ 终止。

对 n 作归纳 (在固定的 $m+1$ 下):

- 当 $n = 0$ 时, 由定义有

$$A(m+1, 0) = A(m, 1).$$

右边属于第一个参数不超过 m 的情形, 故按归纳假设 $A(m, 1)$ 终止, 因此 $A(m+1, 0)$ 终止。

- 归纳步：设对某个 $n \geq 0$ ，已知 $A(m+1, t)$ 对所有 $t \leq n$ 都终止。考虑

$$A(m+1, n+1) = A(m, A(m+1, n)).$$

根据归纳假设（关于 n ）， $A(m+1, n)$ 终止并产生某个自然数值，记作 y 。由于 $y \in \mathbb{N}$ 且 $m \leq m$ ，按外层关于 m 的归纳假设（对所有 $k \leq m$ 都成立）， $A(m, y)$ 也必终止。于是 $A(m+1, n+1)$ 终止。

由 n 的归纳原理，固定的 $m+1$ 对所有 n 都成立；即对任意 $n, A(m+1, n)$ 终止。

由对 m 的完全归纳，命题对所有 m 成立。故对任意 $m, n \in \mathbb{N}$ ， $A(m, n)$ 的递归定义均能在有限步内低轨到到 $m = 0$ 或是 $n = 0$ 的情况，并可得出确定值，函数 A 定义良好。

□

2: 证明单调性

命题：对任意 $m, n \in \mathbb{N}$,

$$A(m+1, n) > A(m, n), \quad A(m, n+1) > A(m, n).$$

证明：对 m 作完全归纳。

当 $m = 0$ 时，

$$A(0, n) = n + 1, \quad A(1, n) = n + 2,$$

显然 $A(1, n) > A(0, n)$ ，且 $A(0, n+1) = n+2 > A(0, n)$ 。命题成立。

归纳假设：假设对所有 $k \leq m$ ，命题成立。

归纳步：证明对 $m+1$ 命题成立。

(i) 关于第二个参数的单调性：对 n 归纳。

$$A(m+1, 0) = A(m, 1), \quad A(m+1, 1) = A(m, A(m+1, 0)).$$

由归纳假设, $A(m, \cdot)$ 随参数严格递增, 因而 $A(m+1, 1) > A(m+1, 0)$ 。若已知 $A(m+1, n+1) > A(m+1, n)$, 则

$$A(m+1, n+2) = A(m, A(m+1, n+1)) > A(m, A(m+1, n)) = A(m+1, n+1),$$

由此得证 $A(m+1, n)$ 关于 n 严格递增。

(ii) 关于第一个参数的单调性: 同样对 n 归纳。

当 $n = 0$ 时, 利用归纳假设中 $A(m, \cdot)$ 的单调性, 得到:

$$A(m+2, 0) = A(m+1, 1) = A(m, A(m+1, 1)) > A(m, 1) = A(m+1, 0),$$

若已知 $A(m+2, n) > A(m+1, n)$, 则

$$A(m+2, n+1) = A(m+1, A(m+2, n)) > A(m, A(m+2, n)) > A(m, A(m+1, n)) = A(m+1, n+1),$$

第一不等式由归纳假设 (较小的 m 情形) 保证, 第二不等式由 $A(m, \cdot)$ 的单调性保证。

因此 $A(m+2, n) > A(m+1, n)$ 对任意 n 成立。

综上, 命题对所有 m, n 成立。

□

3: 证明 $\alpha(x)$ 的渐近性质

(i) 证明 $\alpha(x) = \omega(1)$

由定义有, 即证, 对任意常数 $c > 0$, 存在 $x_0 > 0$, 使得对所有 $x \geq x_0$, 都有 $\alpha(x) > c$ 。

由 A 的递增性, 对于 $m < n$, 有 $A(n, n) > A(m, n) > A(m, m)$, 不妨设 $m = c$, 则当 $x \geq A(c, c)$ 时, $\alpha(x) \geq c + 1 > c$ 。

取 $x_0 = A(c, c)$, 则对所有 $x \geq x_0$, 有 $\alpha(x) > c$ 。因此 $\alpha(x) = \omega(1)$

(ii) 证明 $\alpha(x) = O(\lg^* x)$ 。

根据定义, $\alpha(x)$ 为满足

$$A(\alpha(x), \alpha(x)) \leq x$$

的最大自然数。为了得到 $\alpha(x)$ 的上界，先讨论 m 较小时 Ackermann 函数的具体形式：

$$A(1, n) = n + 2, \quad A(2, n) = 2n + 3, \quad A(3, n) = 2^{n+3} - 3.$$

对于 $m = 4$ ，递推定义给出：

$$A(4, n) = A(3, A(4, n - 1)).$$

逐步展开可得

$$A(4, n) = \text{tower}_2(n + 3) - 3,$$

其中 $\text{tower}_2(k)$ 表示一个以 2 为底、指数高度为 k 的幂塔，即

$$\text{tower}_2(1) = 2, \quad \text{tower}_2(2) = 2^2, \quad \text{tower}_2(3) = 2^{2^2}, \quad \dots$$

由 $\alpha(x)$ 的定义，必有

$$A(\alpha(x), \alpha(x)) \leq x.$$

当 $\alpha(x) \geq 4$ 时，有

$$A(\alpha(x), \alpha(x)) \geq A(4, \alpha(x)) = \text{tower}_2(\alpha(x) + 3) - 3.$$

因此推出

$$\text{tower}_2(\alpha(x) + 3) - 3 \leq x.$$

另一方面，迭代对数函数 $\lg^* x$ 的定义是：对 x 连续取对数，直至结果不大于 1 所需的次数。它等价于

$$\text{tower}_2(\lg^* x) \geq x.$$

由不等式

$$\text{tower}_2(\alpha(x) + 3) \leq x \leq \text{tower}_2(\lg^* x),$$

可知

$$\alpha(x) + 3 \leq \lg^* x.$$

于是,

$$\alpha(x) \leq \lg^* x - 3,$$

说明 $\alpha(x)$ 的增长速度至多与 $\lg^* x$ 同阶。因此:

$$\alpha(x) = O(\lg^* x).$$



题目 3. Q3. ($3 \times 5 = 15$ 分) 假设你有以下列出的五种运行时间的算法。(假设这些是作为输入大小 n 函数执行的确切操作次数。) 假设你有一台计算机, 每秒可以执行 10^{10} 次操作, 你需要在最多一个小时的计算时间内得到结果。对于每种算法, 你能在一小时内得到结果的最大输入大小 n 是多少?

1. n^4
2. $100n^2$
3. $n \log n$
4. 2^n
5. 2^{2^n}

解答. 每小时可执行的总操作次数为

$$T = 10^{10} \times 3600 = 3.6 \times 10^{13}.$$

考虑不同时间复杂度函数下的最大可处理输入规模:

1. 对于 $f(n) = n^4$ ，需要满足

$$n^4 \leq T < (n+1)^4.$$

两边取四次方根，得到

$$n \leq T^{1/4} < n+1 \implies n \leq (3.6 \times 10^{13})^{1/4} < n+1.$$

因此，最大可处理整数输入规模为

$$n_{\max} = 2449.$$

2. 对于 $f(n) = 100n^2$ ，不等式为

$$100n^2 \leq T < 100(n+1)^2 \implies n^2 \leq 3.6 \times 10^{11} < (n+1)^2.$$

取平方根得到

$$n \leq 6 \times 10^5 < n+1,$$

所以最大整数输入规模为

$$n_{\max} = 6 \times 10^5.$$

3. 对于 $f(n) = n \log_2 n$ ，需满足

$$n \log_2 n \leq T < (n+1) \log_2 (n+1).$$

由于无法显式求解，采用数值近似法，得到

$$n_{\max} \approx 9.06 \times 10^{11}.$$

即

$$n \leq 9.06 \times 10^{11} < n+1.$$

4. 对于 $f(n) = 2^n$, 不等式为

$$2^n \leq T < 2^{n+1} \implies n \leq \log_2 T < n + 1.$$

计算得到

$$n \leq 45.1 < n + 1 \implies n_{\max} = 45.$$

5. 对于 $f(n) = 2^{2^n}$, 不等式为

$$2^{2^n} \leq T < 2^{2^{n+1}}.$$

取两次对数得到

$$n \leq \log_2(\log_2 T) < n + 1 \implies n_{\max} = 5.$$

题目 4. (15 + 20 = 35 分)

中秋佳节即将到来, 科大糕点厂决定给 n 个科大幼儿园的小朋友分发科大定制月饼。小朋友们排成一队依次领取, 从队头数起第 i ($1 \leq i \leq n$) 个小朋友有 a_i 朵小红花, 分到 c_i 枚月饼。同时, 为了奖励小红花多的小朋友, 幼儿园园长制定了以下分发规则:

- 每个小朋友至少分到 1 枚月饼 ($c_i \geq 1$);
 - 若小朋友的小红花数多于相邻的小朋友的小红花数, 则其分到的月饼数也多于相邻的小朋友 ($a_i > a_j$ ($1 \leq i, j \leq n, |i - j| = 1$) $\Rightarrow c_i > c_j$);
1. 若 $n = 5, a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 3, a_4 = 5, a_5 = 2$, 请给出一个满足以上规则的月饼分配方案。
 2. 现在 n, a_i 已知, 请设计满足以上规则的分发方案 (算法), 输出每个小朋友分到的月饼数 c_i , 同时使得 $\sum_{i=1}^n c_i$ 最小。给出该算法的伪代码。(不需要证明算法的最优性)

解答.

1.

解答:

直接可以根据规则手工分配, 一个满足规则的分配方案为:

$$c = (1, 2, 2, 3, 1)$$

2.

算法思路:

1. 初始化每个小朋友 $c_i = 1$;
2. 从左往右遍历小朋友, 使得其满足规则约束:
 - 若 $a_i > a_{i-1}$, 则 $c_i = c_{i-1} + 1$
3. 从右往左遍历小朋友, 使得其满足规则约束:
 - 若 $a_i > a_{i+1}$, 则 $c_i = \max(c_i, c_{i+1} + 1)$
4. 输出 $c = (c_1, c_2, \dots, c_n)$

伪代码如下:

Input: $n, a[1..n]$

Output: $c[1..n]$

1. 初始化 $c[i] = 1, i = 1..n$
2. 从左往右遍历:
for $i = 2$ to n :
 if $a[i] > a[i-1]$:

$$c[i] = c[i-1] + 1$$

3. 从右往左遍历:

```
for i = n-1 downto 1:  
    if a[i] > a[i+1]:  
        c[i] = max(c[i], c[i+1] + 1)
```

4. 输出 $c[1..n]$